2018 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标Ⅰ卷）

理科综合能力测试（物理部分）

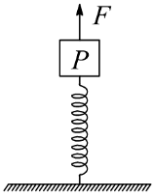
一、选择题（每小题 6 分）

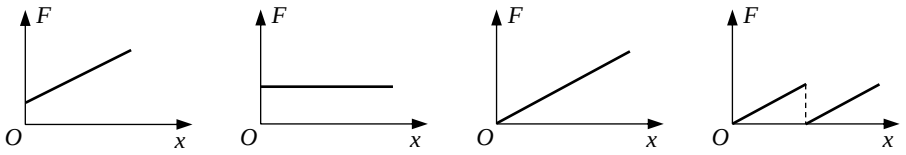
14．高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动，在启动阶段列车的动能（　　）

（A）与它所经历的时间成正比　　（B）与它的位移成正比

（C）与它的速度成正比　　（D）与它的动量成正比

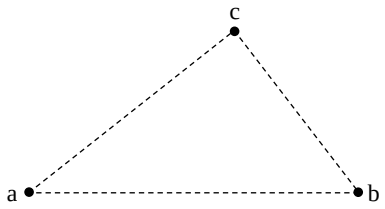
15．如图，轻弹簧的下端固定在水平桌面上，上端放有物块 P，系统处于静止状态，现用一竖直向上的力 F 作用在 P 上，使其向上做匀加速直线运动，以 x 表示 P 离开静止位置的位移，在弹簧恢复原长前，下列表示 F 和 x 之间关系的图像可能正确的是（　　）





A　　B　　C　　D

16．如图，三个固定的带电小球 a、b 和 c，相互间的距离分别为 ab = 5 cm，bc = 3 cm，ca = 4 cm。小球 c 所受库仑力的合力的方向平行于 a、b 的连线。设小球 a、b 所带电荷量的比值的绝对值为 k，则（　　）



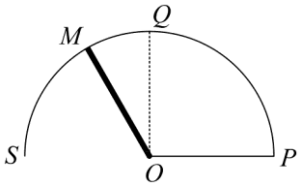
（A）a、b 的电荷同号，$k=\dfrac{16}{9}$

（B）a、b 的电荷异号，$k=\dfrac{16}{9}$

（C）a、b 的电荷同号，$k=\dfrac{64}{27}$

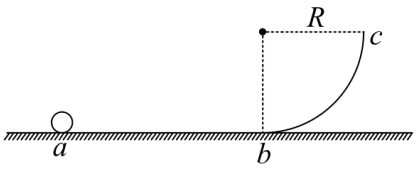
（D）a、b 的电荷异号，$k=\dfrac{64}{27}$

17．如图，导体轨道 OPQS 固定，其中 PQS 是半圆弧，Q 为半圆弧的中心，O 为圆心。轨道的电阻忽略不计。OM 是有一定电阻。可绕 O 转动的金属杆。M 端位于 PQS 上，OM 与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场，磁感应强度的大小为 B，现使 OQ 位置以恒定的角速度逆时针转到 OS 位置并固定（过程Ⅰ）；再使磁感应强度的大小以一定的变化率从 B 增加到 B'（过程Ⅱ）。在过程Ⅰ、Ⅱ中，流过 OM 的电荷量相等，则 $\dfrac{B'}{B}$ 等于（　　）



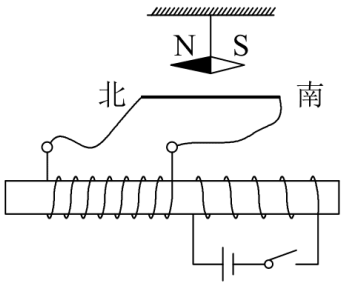
（A）$\dfrac{5}{4}$　　（B）$\dfrac{3}{2}$　　（C）$\dfrac{7}{4}$　　（D）2

18．如图，abc 是竖直面内的光滑固定轨道，ab 水平，长度为 2R，bc 是半径为 R 的四分之一的圆弧，与 ab 相切于 b 点。一质量为 m 的小球。始终受到与重力大小相等的水平外力的作用，自 a 点处从静止开始向右运动，重力加速度大小为 g。小球从 a 点开始运动到其轨迹最高点，机械能的增量为（　　）



（A）2mgR　　（B）4mgR　　（C）5mgR　　（D）6mgR

19．如图，两个线圈绕在同一根铁芯上，其中一线圈通过开关与电源连接，另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一小磁针悬挂在直导线正上方，开关未闭合时小磁针处于静止状态。下列说法正确的是（　　）



（A）开关闭合后的瞬间，小磁针的 N 极朝垂直纸面向里的方向转动

（B）开关闭合并保持一段时间后，小磁针的 N 极指向垂直纸面向里的方向

（C）开关闭合并保持一段时间后，小磁针的 N 极指向垂直纸面向外的方向

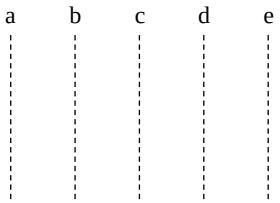
（D）开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，小磁针的 N 极朝垂直纸面向外的方向转动

20．2017 年，人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程，在两颗中子星合并前约 100 s 时，它们相距约 400 km，绕二者连线上的某点每秒转动 12 圈，将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体，由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识，可以估算出这一时刻两颗中子星（　　）

（A）质量之积　　（B）质量之和

（C）速率之和　　（D）各自的自转角速度

21．图中虚线 a、b、c、d、f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面，已知平面 b 上的电势为 2 V。一电子经过 a 时的动能为 10 eV，从 a 到 d 的过程中克服电场力所做的功为 6 eV。下列说法正确的是（　　）



（A）平面 c 上的电势为零

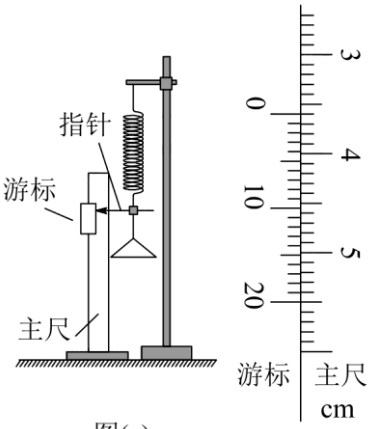
（B）该电子可能到达不了平面 f

（C）该电子经过平面 d 时，其电势能为 4 eV

（D）该电子经过平面 b 时的速率是经过 d 时的 2 倍

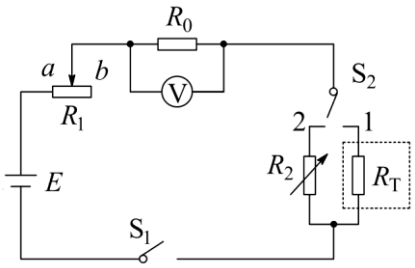
二、非选择题

22．（5 分）如图（a），一弹簧上端固定在支架顶端，下端悬挂一托盘；一标尺由游标和主尺构成，主尺竖直固定在弹簧左边；托盘上方固定有一能与游标刻度线准确对齐的装置，简化为图中的指针。现要测量图（a）中弹簧的劲度系数，当托盘内没有砝码时，移动游标，使其零刻度线对准指针，此时标尺读数为 1.950 cm；当托盘内放有质量为 0.100 kg 的砝码时，移动游标，再次使其零刻度线对准指针，标尺示数如图（b）所示，其读数为_____cm。当地的重力加速度大小为 9.80 m/s^2，此弹簧的劲度系数为_____N/m（保留 3 位有效数字）。



图(a)　图(b)

23．（10 分）某实验小组利用如图（a）所示的电路探究在 25℃～80℃ 范围内某热敏电阻的温度特性，所用器材有：置于温控室（图中虚线区域）中的热敏电阻 R_T，其标称值（25℃时的阻值）为 900.0 Ω；电源 E（6 V，内阻可忽略）；电压表 V（量程 150 mV）；定值电阻 R_0（阻值 20.0 Ω），滑动变阻器 R_1（最大阻值为 1 000 Ω）；电阻箱 R_2（阻值范围 0-999.9 Ω）；单刀开关 S_1，单刀双掷开关 S_2。



图(a)

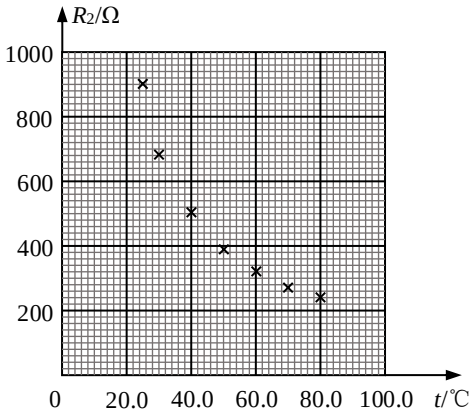
实验时，先按图（a）连接好电路，再将温控室的温度 t 升至 80.0℃，将 S_2 与 1 端接通，闭合 S_1，调节 R_1 的滑片位置，使电压表读数为某一值 U_0；保持 R_1 的滑片位置不变，将 R_2 置于最大值，将 S_2 与 2 端接通，调节 R_2，使电压表读数仍为 U_0：断开 S_1，记下此时 R_2 的读数，逐步降低温控室的温度 t，得到相应温度下 R_2 的阻值，直至温度降到 25.0°C，实验得到的 R_2–t 数据见下表。

t/℃	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0
R_2/Ω	900.0	680.0	500.0	390.0	320.0	270.0	240.0

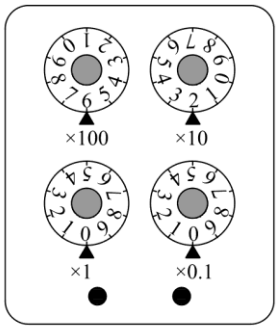
回答下列问题：

（1）在闭合 S_1 前，图（a）中 R_1 的滑片应移动到_____（填“a”或“b”）端；

（2）在图（b）的坐标纸上补齐数据表中所给数据点，并做出 R_2–t 曲线：_____



图（b）



图(c)

（3）由图（b）可得到 R_T 在 25℃ ~ 80℃ 范围内的温度特性，当 t = 44.0℃时，可得 R_T = ____Ω；

（4）将 R_T 握于手心，手心温度下 R_2 的相应读数如图（c）所示，该读数为____Ω，则手心温度为_____℃。

【解析】本题主要考查研究小灯泡的伏安特性实验、利用伏安特性曲线计算实际功率及其相关的知识点，意在考查考生对小灯泡伏安特性曲线的理解和灵活运用相关知识，解决实际问题的能力。

（1）图（a）的电路滑动变阻器采用限流接法，在闭合 S_1 前，R_1 应该调节到接入电路部分的电阻值最大，使电路中电流最小，即图（a）中的 R_1 的滑片应移到 b 端。

（2）将 t = 60℃和 t = 70℃对应的两组数据对应画在坐标图上，然后用平滑曲线过尽可能多的数据点画出 R_2—t 图象。

（3）根据题述实验过程可知，测量的 R_2 数据等于对应的热敏电阻 R_T 的电阻值。由画出的 R_2–t 图象可知，当 t = 44.0℃时，对应的 R_T = 460Ω。

（4）由画出的 R_2–t 图象可知，当 R_T = 620.0Ω，则手心温度 t = 33.0℃.。

24．（12 分）一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后，从地面竖直升空，当烟花弹上升的速度为零时，弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分，两部分获得的动能之和也为 E，且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短，重力加速度大小为 g，不计空气阻力和火药的质量，求：

（1）烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间；

（2）爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度

【解析】（1）设烟花弹上升的初速度为v_0，由题给条件得

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 ①,$$

设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t，由运动学公式得

$$0 - v_0 = -gt ②,$$

联立①②式得 $t = \frac{1}{g}\sqrt{\frac{2E}{m}}$ ③.

(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h_1，由机械能守恒定律得

$$E = mgh_1 ④,$$

火药爆炸后，烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动，设爆炸后瞬间其速度分别为v_1和v_2,由题给条件和动量守恒得

$$\frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_2^2 = E ⑤,$$

$$\frac{1}{2}mv_1 + \frac{1}{2}mv_2 = 0 ⑥,$$

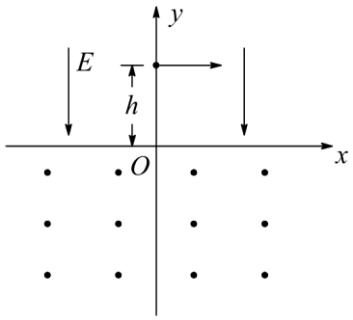
由⑥式知，烟花弹两部分的速度方向相反，向上运动部分做竖直上抛运动.设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为h_2，由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{4}mv_1^2 = \frac{1}{2}mgh_2 ⑦,$$

联立④⑤⑥⑦式得，烟花弹上部分距地面的最大高度为

$$h = h_1 + h_2 = \frac{2E}{mg} ⑧.$$

25．（20 分）如图，在 $y>0$ 的区域存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场，场强大小为 E，在 $y<0$ 的区域存在方向垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场。一个氕核 ^1_1H 和一个氘核 ^2_1H 先后从 y 轴上 $y=h$ 点以相同的动能射出，速度方向沿 x 轴正方向。已知 ^1_1H 进入磁场时，速度方向与 x 轴正方向的夹角为 60°，并从坐标原点 O 处第一次射出磁场。^1_1H 的质量为 m，电荷量为 q 不计重力。求：

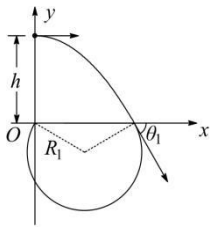


（1）^1_1H 第一次进入磁场的位置到原点 O 的距离；

（2）磁场的磁感应强度大小；

（3）^2_1H 第一次离开磁场的位置到原点 O 的距离。

【解析】（1）^1_1H 在电场中做类平抛运动，在磁场中做圆周运动，运动轨迹如图所示.设 ^1_1H 在电场中的加速度大小为a_1，初速度大小为v_1，它在电场中的运动时间为t_1，第一次进入磁场的位置到原点O的距离为s_1.由运动学公式得



$s_1 = v_1 t_1$①,

$h = \frac{1}{2} a_1 t_1^2$②,

由题给条件，^1_1H进入磁场时速度的方向与x轴正方向夹角$\theta_1 = 60°$,^1_1H进入磁场时速度的y分量的大小为

$a_1 t_1 = v_1 \tan\theta_1$③,

联立以上各式得$s_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3} h$④.

(2)^1_1H在电场中运动时，由牛顿第二定律得

$qE = ma_1$⑤,

设^1_1H进入磁场时速度的大小为v_1'，由速度合成法则得

$v_1' = \sqrt{v_1^2 + (a_1 t_1)^2}$⑥,

设磁感应强度大小为B，^1_1H在磁场中运动的圆轨道半径为R_1，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$qv_1' B = \frac{m v_1'^2}{R_1}$⑦,

由几何关系得

$s_1 = 2R_1 \sin\theta_1$⑧,

联立以上各式得$B = \sqrt{\frac{6mE}{qh}}$⑨.

(3)设^2_1H在电场中沿x轴正方向射出的速度大小为v_2，在电场中的加速度大小为a_2，由题给条件得

$\frac{1}{2}(2m)v_2^2 = \frac{1}{2} m v_1^2$⑩,

由牛顿第二定律得

$qE = 2ma_2$⑪,

设^2_1H第一次射入磁场时的速度大小为v_2'，速度的方向与x轴正方向夹角为θ_2，入射点到原点的距离为s_2，在电场中运动的时间为t_2，由运动学公式得

$s_2 = v_2 t_2$⑫,

$h=\frac{1}{2}a_2t_2^2$⑬,

$v_2'=\sqrt{v_2^2+(a_2t_2)^2}$⑭,

$\sin\theta_2=\frac{a_2t_2}{v_2'}$,

$s_2=s_1$，$\theta_2=\theta_1$，$v_2'=\frac{\sqrt{2}}{2}v_1'$⑯.

设${}_1^2\mathrm{H}$在磁场中做圆周运动的半径为R_2，由⑦⑯式及粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径公式得

$R_2=\frac{(2m)v_2'}{qB}=\sqrt{2}R_1$⑰

所以出射点在原点左侧.设${}_1^2\mathrm{H}$进入磁场的入射点到第一次离开磁场的出射点的距离为s_2'，由几何关系得

$s_2'=2R_2\sin\theta_2$⑱,

联立④⑧⑯⑰⑱式得，${}_1^2\mathrm{H}$第一次离开磁场时的位置到原点O的距离为

$s_2'-s_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}(\sqrt{2}-1)h.$

【选修 3-3】

33．如图，一定质量的理想气体从状态 a 开始，经历过程①、②、③、④到达状态 e，对此气体，下列说法正确的是_____。

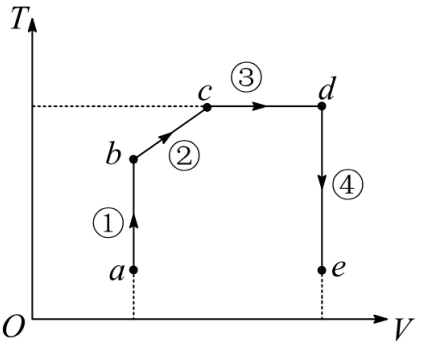
A．过程①中气体的压强逐渐减小

B．过程②中气体对外界做正功

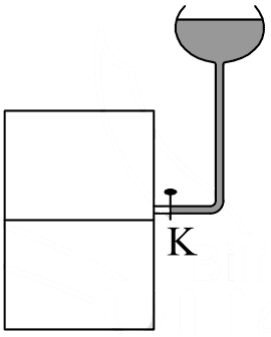
C．过程④中气体从外界吸收了热量

D．状态 c、d 的内能相等

E．状态 d 的压强比状态 b 的压强小



如图，容积为 V 的汽缸由导热材料制成，面积为 S 的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分，汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连，细管上有一阀门 K。开始时，K 关闭，汽缸内上下两部分气体的压强均为 p_0。现将 K 打开，容器内的液体缓慢地流入汽缸，当流入的液体体积为$\frac{V}{8}$ 时，将 K 关闭，活塞平衡时其下方气体的体积减小了$\frac{V}{6}$ ，不计活塞的质量和体积，外界温度保持不变，重力加速度大小为 g。求流入汽缸内液体的质量。



【解析】(2)设活塞再次平衡后，活塞上方气体的体积为V_1，压强为p_1；下方气体的体积为V_2，压强为p_2.在活塞下移的过程中，活塞上、下方气体的温度均保持不变，由玻意耳定律得

$p_0\frac{V}{2}=p_1V_1$①,

$p_0\frac{V}{2}=p_2V_2$②,

由已知条件得

$V_1 = \frac{V}{2} + \frac{V}{6} - \frac{V}{8} = \frac{13}{24}V$③,

$V_2 = \frac{V}{2} - \frac{V}{6} = \frac{V}{3}$④,

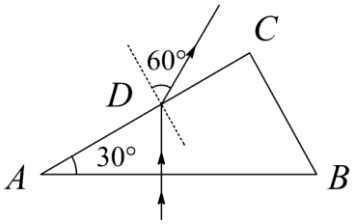
设活塞上方液体的质量为m，由力的平衡条件得

$p_2 S = p_1 S + mg$⑤,

联立以上各式得$m = \frac{15 p_0 S}{26 g}$⑥.

【选修 3-4】

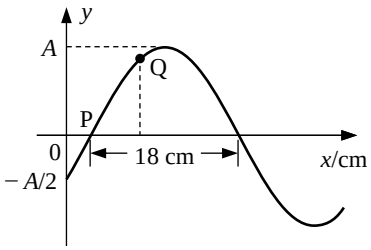
34．（5 分）如图，△ABC 为一玻璃三棱镜的横截面，∠A=30°，一束红光垂直 AB 边射入，从 AC 边上的 D 点射出，其折射角为 60°，则玻璃对红光的折射率为_____。若改用蓝光沿同一路径入射，则光线在 D 点射出时的折射射角_____（“小于”“等于”或“大于”）60°。



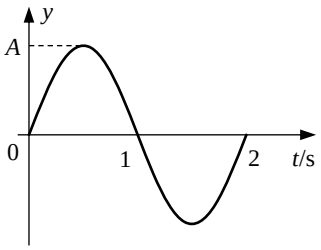
（10 分）一列简谐横波在 $t = \frac{1}{3}$ s 时的波形图如图（a）所示，P、Q 是介质中的两个质点，图（b）是质点 Q 的振动图像。求：

（1）波速及波的传播方向；

（2）质点 Q 的平衡位置的 x 坐标。



图（a）



图（b）

【解析】(2)(ⅰ)由图(a)可以看出，该波的波长为

$\lambda = 36\text{cm}$①，

由图(b)可以看出，周期为

$T = 2\text{s}$②，

波速为$v = \frac{\lambda}{T} = 18\text{cm/s}$③，

由图(b)知，当$t = \frac{1}{3}\text{s}$时，Q点向上运动，结合图(a)可得，波沿x轴负方向传播.

(ⅱ)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为x_P、x_Q.由图(a)知，$x = 0$处$y = -\frac{A}{2} = A\sin(-30°)$，因此

$x_P = \frac{30°}{360°}\lambda = 3\text{cm}$④，

由图(b)知，在$t = 0$时Q点处于平衡位置，经$\Delta t = \frac{1}{3}\text{s}$，其振动状态向$x$轴负方向传播至$P$

点处，由此及③式有

$x_Q - x_P = v\Delta t = 6\text{cm}$⑤，

由④⑤式得，质点Q的平衡位置的x坐标为

$x_Q = 9\text{cm}$⑥.

解析

14．B

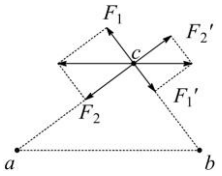
【解析】列车在启动过程中做匀加速直线运动，由$v = at$可知列车的动能$E_\text{k} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ma^2t^2 \propto t^2$，故 A 错误;由$v^2 = 2ax$可知列车的动能$E_\text{k} = \frac{1}{2}mv^2 = max \propto x$，故 B 正确;列车的动能$E_\text{k} = \frac{1}{2}mv^2 \propto v^2$，故C错误;列车的动能$E_\text{k} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \propto p^2$，故 D 错误.

15．A

设物块静止时弹簧的形变量为x_0，则有$mg = kx_0$，物块做匀加速直线运动，由牛顿第二定律得$F - mg + k(x_0 - x) = ma$，解得$F = ma + kx$，所以$F - x$图线是不过原点的倾斜直线，故 A 正确 BCD 错误.

16．D

【解析】由题意可知小球c受到的库仑力的合力可能水平向左，也可能水平向右，受力如图所示.若合力水平向左，可知小球a对小球c吸引，小球b对小球c排斥，所以a、b带异种电荷:由平衡条件可知$\tan 37° = \frac{F_1}{F_2}$，由库仑力公式有$F_1 = \frac{k\prime q_b q_c}{(bc)^2}$，$F_2 = \frac{k\prime q_a q_c}{(ac)^2}$，联立解得$\frac{q_a}{q_b} = \frac{64}{27}$;同理，若库仑力的合力水平向右，可知小球$a$对小球$c$排斥，小球$b$对小球$c$吸引，所以$a$、$b$带异种电荷，同样有$\tan 37° = \frac{F_1'}{F_2'}$，仍可推得$\frac{q_a}{q_b} = \frac{64}{27}$，故 D 正确 ABC 错误.



17．B

【解析】OM从OQ位置以恒定的角速度逆时针转动到OS位置，通过OM的电荷量$q_1 = \frac{\overline{E}}{R}\Delta t = \frac{\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}}{R}\Delta t = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{B\cdot\frac{\pi r^2}{4}}{R}$;磁感应强度的大小以一定的变化率从$B$增加到$B'$的过程中，通过$OM$的电荷量$q_2 = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{S\Delta B}{R} = \frac{\frac{\pi}{2}r^2(B\prime - B)}{R}$，并且$q_1 = q_2$，联立解得$\frac{B\prime}{B} = \frac{3}{2}$，故 B 正确.

18．C

【解析】小球从a到c的过程，由动能定理得$F \cdot 3R - mgR = \frac{1}{2}mv_c^2 - 0$，由题意知$F$的大小为$mg$，解得$v_c = 2\sqrt{gR}$，小球离开$c$点后在竖直方向做竖直上抛运动，水平方向做匀加速直线

运动，在竖直方向有$v_c = gt$，在水平方向上有$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{Ft^2}{2m}$，联立解得$x = 2R$，可知小球机械能的增量为$\Delta E = F(3R + x) = 5mgR$，故 C 正确.

19．AD

【解析】开关闭合的瞬间，由楞次定律和安培定则可知直导线中电流从南向北，由安培定则可知小磁针所在处磁场方向垂直纸面向里，所以小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动，故 A 正确；开关闭合并保持一段时间后，直导线中无电流，小磁针受到地磁场作用，小磁针的N极指向北，故 BC 错误；开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，由楞次定律和安培定则可知直导线中电流从北向南，由安培定则可知小磁针所在处磁场方向垂直纸面向外，所以小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动，故 D 正确.

20．BC

【解析】由题意知两中子星的距离L和周期T，由万有引力提供向心力得$\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_1\frac{4\pi^2}{T^2}r_1$，$\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_2\frac{4\pi^2}{T^2}r_2$，其中$r_1 + r_2 = L$，联立解得$\frac{G(m_1+m_2)}{L^2} = \frac{4\pi^2L}{T^2}$，可以求出它们的质量之和$m_1 + m_2 = \frac{4\pi^2L^3}{GT^2}$，故 B 正确;由$v_1 = \frac{2\pi r_1}{T}$，$v_2 = \frac{2\pi r_2}{T}$，可得它们的速率之和$v_1 + v_2 = \frac{2\pi L}{T}$，故 C 正确;由于$r_1$、$r_2$的具体大小未知，无法求出它们的质量之积$m_1m_2 = \frac{16\pi^4L^4r_1r_2}{G^2T^4}$，故 A 错误;题中条件与中子星自转无关，无法求出自转角速度，故 D 错误.

21．AB

【解析】由题可知$U_{ad} = \frac{W_{ad}}{q} = \frac{-6\text{eV}}{-e} = 6\text{V}$，由图可知$U_{ad} = 3U_{ab} = 3U_{bc}$，所以$\varphi_a - \varphi_b = \varphi_b - \varphi_c = 2\text{V}$，故平面$c$上的电势$\varphi_c = 0$，故 A 正确；

电子进入电场的方向不确定，可能在到达平面f之前沿电场方向的速度减为零，垂直于电场方向的速度不为零，故 B 正确；

由以上分析可得平面d的电势$\varphi_d = -2\text{V}$，所以电子在平面d的电势能$E_{\text{p}} = -e\varphi_d = 2\text{eV}$，电子从$a$到$b$由动能定理可得$W_{ad} = -U_{ad}\cdot e = E_{\text{k}b} - E_{\text{k}a}$，解得$E_{\text{k}d} = 8\text{eV}$，故 C 错误；

电子从从a到d由动能定理可得$W_{ad} = -U_{ad}\cdot e = E_{\text{k}d} - E_{\text{k}a}$，可得$E_{\text{k}d} = 4\text{eV}$，则$v_b = \sqrt{2}v_d$，故 D 错误。

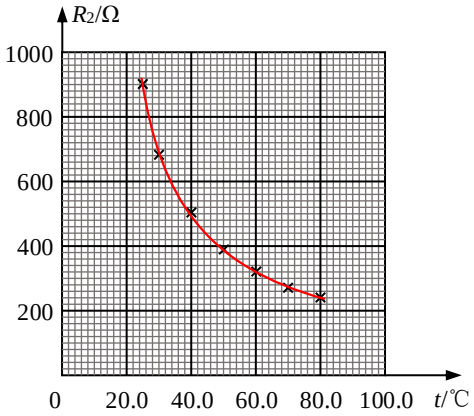
22．3.775;53.7.

【解析】主尺读数为3.7cm，游标上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为$15\times 0.05\text{mm} = 0.75\text{mm} = 0.075\text{cm}$，所以最终读数为$3.7\text{cm} + 0.075\text{cm} = 3.775\text{cm}$；由胡克定律得$k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{mg}{L_1 - L_0} = \frac{0.100\times 9.8}{(3.775-1.950)\times 10^{-2}}\text{N/m} \approx 53.7\text{N/m}$.

23．(1)b;(2)见解析;(3)450;(4)620.0;33.0.

【解析】(1)滑动变阻器采用限流式接法，在闭合开关前，从保护电路的角度考虑，滑动变阻器接入电路的阻值应调到最大值，故R_1的滑片应移动到b端.

(2)先描点，之后在坐标纸上用平滑的曲线连接各点，如图所示.

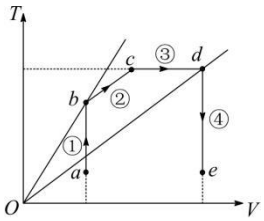


(3)由图(b)可知，当$t=44.0℃$时，$R_T=R_2=450Ω$.

(4)由图(c)可知，电阻箱示数为$R_T=6\times100Ω+2\times10Ω+0\times1Ω+0\times0.1Ω=620.0Ω$，由图(b)可得当$R_T=R_2=620.0Ω$时，手心的温度$t=33.0℃$.

33．(1)BDE.

【解析】(1)过程①气体发生等容变化，温度升高，由$\frac{pV}{T}=C$可知气体压强增大，故 A 错误；过程②气体体积增大，气体对外做正功，故 B 正确；过程④气体发生等容变化，气体对外不做功，温度降低，内能减小，由$\Delta U=Q+W$可知气体对外放热，故 C 错误；状态c、d的温度相同，气体内能相等，故 D 正确；由$\frac{pV}{T}=C$可得$T=\frac{p}{C}V$，在$T-V$图像中，坐标点与坐标原点的连线的斜率$k=\frac{p}{C}$，如图所示，所以状态d的压强比状态b的压强小，故E正确.



(2) $\frac{15p_0S}{26g}$.

34．(1)$\sqrt{3}$;大于.

【解析】(1)由几何知识可得红光从玻璃射入空气中的入射角为$i=30°$，折射角为$r=60°$，由光的折射定律可得$n=\frac{\sin r}{\sin i}=\sqrt{3}$.若改用蓝光入射，在玻璃中入射角不变，由于蓝光的频率比红光的频率大，所以玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大，由光的折射定律可得光线在D点射出时的折射角大于$60°$。